(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101848906 A
(43)申请公布日 2010.09.29

(21)申请号 200880114583.3

(22)申请日 2008.11.04

(30)优先权数据
2007-289664 2007.11.07 JP

(85)PCT申请进入国家阶段日
2010.05.04

(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2008/070047 2008.11.04

(87)PCT申请的公布数据
WO2009/060832 JA 2009.05.14

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
申请人 丰田自动车株式会社

(72)发明人 上川将行 松尾俊明 冈本成恭
冈宪一郎 矢次贵志 藤井康宏
川本达司

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 李贵亮

(51)Int.Cl.
C07D 319/12(2006.01)
C08G 63/08(2006.01)
C08L 101/16(2006.01)

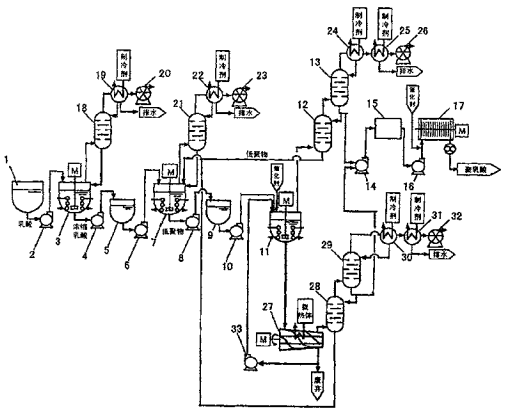
权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 2 页

(54)发明名称

关于聚合物合成的装置及方法

(57)摘要

本发明在对乳酸低聚物进行解聚并对得到的丙交酯进行开环聚合的聚乳酸的制造中，提供一种高效地得到丙交酯的方法。本发明是一种丙交酯的制造装置，用于连续或间歇地制造丙交酯，其中，具有：解聚装置(11)，其用于使乳酸低聚物发生解聚反应；催化剂再生装置(27)，其用于使解聚装置内的残渣发生解聚反应而降低残渣中含有的乳酸低聚物的分子量；蒸馏塔(29)，其用于对在解聚装置中生成为气相的丙交酯进行冷凝。



CN 101848906 A

1. 一种丙交酯的制造方法，通过对乳酸低聚物进行解聚而连续或间歇地制造丙交酯，其中，包括：

a) 在解聚装置中使乳酸低聚物发生解聚反应而合成丙交酯的工序；

b) 在比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器中使解聚装置内的残渣发生解聚反应，使残渣中含有的乳酸低聚物的分子量降低的工序；

c) 对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝并回收的工序。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其中，

还包含使 b) 的工序中生成的分子量降低的乳酸低聚物返回解聚装置的工序。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其中，

在 b) 的工序中，使用外力使熔融物即残渣薄层化。

4. 根据权利要求 2 所述的方法，其中，

在 b) 的工序中，使用外力使熔融物即残渣薄层化。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的方法，其中，

在 b) 的工序中，使用离心薄膜蒸发器进行解聚反应。

6. 根据权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的方法，其中，

还包含通过缩合乳酸而合成乳酸低聚物的工序。

7. 一种聚乳酸的制造方法，包含：

通过使用权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的方法对乳酸低聚物进行解聚而制造丙交酯，并对得到的丙交酯进行开环聚合的步骤。

8. 一种聚乳酸的制造方法，包含：

通过使用权利要求 5 所述的方法对乳酸低聚物进行解聚而制造丙交酯，并对得到的丙交酯进行开环聚合的步骤。

9. 一种聚乳酸的制造方法，包含：

通过使用权利要求 6 所述的方法对乳酸低聚物进行解聚而制造丙交酯，并对得到的丙交酯进行开环聚合的步骤。

10. 一种丙交酯的制造装置，用于连续或间歇地制造丙交酯，其中，具有：

解聚装置，其用于使乳酸低聚物发生解聚反应；

催化剂再生装置，其用于使解聚装置内的残渣发生解聚反应而降低残渣中含有的乳酸低聚物的分子量，且具有比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器；

蒸馏塔，其用于对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝。

11. 根据权利要求 10 所述的装置，其中，

还具有用于将在催化剂再生装置中生成的分子量降低了的乳酸低聚物向解聚装置传送的送液泵。

12. 根据权利要求 10 所述的装置，其中，

催化剂再生装置具有使熔融物即残渣薄层化的机构。

13. 根据权利要求 11 所述的装置，其中，

催化剂再生装置具有使熔融物即残渣薄层化的机构。

14. 根据权利要求 10 ～ 13 中任一项所述的装置，其中，

催化剂再生装置是离心薄膜蒸发器。

15. 根据权利要求 10 ～ 13 中任一项所述的装置，其中，

还具有用于缩合乳酸而制造乳酸低聚物的乳酸缩合装置。

16. 一种聚乳酸的制造装置，用于连续或间歇地制造聚乳酸，其中，具有：

权利要求 10 ～ 13 中任一项所述的丙交酯的制造装置；

用于对丙交酯进行开环聚合的开环聚合装置。

17. 一种聚乳酸的装置，用于连续或间歇地制造聚乳酸，其中，具有：

权利要求 14 所述的丙交酯的制造装置；

用于对丙交酯进行开环聚合的开环聚合装置。

18. 一种聚乳酸的装置，用于连续或间歇地制造聚乳酸，其中，具有：

权利要求 15 所述的丙交酯的制造装置；

用于对丙交酯进行开环聚合的开环聚合装置。

19. 一种丙交酯的制造方法，通过对乳酸低聚物进行解聚而连续或间歇地制造丙交酯，其中，包括：

a) 在解聚装置中使乳酸低聚物发生解聚反应而合成丙交酯的工序；

b) 在比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器中使解聚装置内的残渣发生解聚反应，再通过残渣中含有的乳酸低聚物来合成丙交酯的工序；

c) 对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝并回收的工序。

关于聚合物合成的装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及用于制造丙交酯的方法及装置，以及用于使用它们制造聚乳酸的方法及装置。

背景技术

[0002] 聚乳酸是以乳酸为原料作成的脂肪族聚酯。作为合成聚乳酸的一个方法，如下所述：浓缩乳酸而使含有水分降低后，通过使其缩合而生成乳酸低聚物，在其中添加氧化锑等催化剂而使其发生一次解聚，由此生成环状二聚物（丙交酯），根据需要进行结晶等的精制后，在丙交酯中添加异辛酸锡等催化剂而进行开环聚合。

[0003] 在浓缩工序中存在作为不纯物而在单体的乳酸中含有 10 ～ 15％左右的水分的情况，由于该水分容易引起单体间的酯化处理，因此需要除去该水分。在该浓缩工序中，通过 120 ～ 250℃的加热及根据需要而使用真空泵等的减压来除去水分。

[0004] 缩合工序通过 120 ～ 250℃的加热及由真空泵等产生的减压环境、优选 10Torr 以下的减压而使乳酸单体间的酯化反应生成的水气化，将其除去。在此的减压与浓缩工序的减压不同，是用于使酯化反应进展的必要条件。通过该缩合工序从单体的乳酸生成乳酸低聚物。

[0005] 缩合工序生成的乳酸低聚物被传送给解聚工序，在 120 ～ 250℃的加热及由真空泵等产生的减压环境下、优选 100Torr 以下的减压环境下，通过与异辛酸锡、三氧化锑等解聚催化剂的接触，生成乳酸环状二聚物（丙交酯）。生成的丙交酯在解聚工序的环境下通常多为气体，通过冷却、冷凝进行回收。

[0006] 作为聚乳酸合成中的丙交酯的制造方法开发有各种技术。例如如下的具有丙交酯反应器的丙交酯制造装置，该丙交酯反应器使含有乳酸低聚物的预聚物解聚，能够将丙交酯反应器内的非反应性的高沸点聚乳酸或其它的不挥发性不纯物的清洗流的一部分在丙交酯反应器的前一级进行再利用或供应给后一级的聚合用（专利文献 1）。在该装置中，能够使从丙交酯反应器排出的反应液（含有乳酸低聚物和催化剂，以下称为残渣）向解聚工序回流，并使其向解聚工序前一级的浓缩工序或缩合工序回流，或向解聚工序后一级的开环聚合工序传送。

[0007] 在专利文献 1 所记载的装置中，通过使残渣返回丙交酯反应器入口来提高原料收获率，通过使逆反应的开环聚合反应同时发生来增大分子量并使残渣的粘度高于乳酸低聚物的初始状态。因此，残渣中含有的催化剂的活性成为扩散速率而表观上降低，解聚反应速度降低。其结果，存在设备的运转不稳定的问题。使残渣向浓缩工序或缩合工序回流时，由于残渣中含有催化剂，因此存在妨碍缩合反应而乳酸低聚物的分子量降低的问题。向开环聚合工序传送时，存在聚乳酸中混入分子量低的乳酸低聚物、分子量分布广、结晶性降低等聚合物物性劣化的问题。

[0008] 专利文献 1：日本专利第 3258324 号公报

发明内容

[0009] 本发明鉴于上述问题而提出，其目的在于，在对乳酸低聚物进行解聚并对得到的丙交酯进行开环聚合的聚乳酸的制造中，提供一种高效地得到丙交酯的方法及装置。

[0010] 本发明者们为了实现上述目的而锐意研讨的结果，发现了通过使解聚装置内残留的粘度高的残渣再次发生解聚反应而使残渣中含有的乳酸低聚物的分子量降低，而残渣的粘度降低，解聚反应效率提高，从而完成了本发明。

[0011] 即，本发明包含以下方面。

[0012] (1) 一种丙交酯的制造方法，通过对乳酸低聚物进行解聚而连续或间歇地制造丙交酯，其中，包括：

[0013] a) 在解聚装置中使乳酸低聚物发生解聚反应而合成丙交酯的工序；

[0014] b) 在比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器中使解聚装置内的残渣发生解聚反应，使残渣中含有的乳酸低聚物的分子量降低的工序；

[0015] c) 对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝并回收的工序。

[0016] (2) 根据 (1) 所述的方法，其中，还包含使 b) 的工序中生成的分子量降低了的乳酸低聚物返回解聚装置的工序。

[0017] (3) 根据 (1) 或 (2) 所述的方法，其中，在 b) 的工序中，使用外力使熔融物即残渣薄层化。

[0018] (4) 根据 (1) ～ (3) 中任一项所述的方法，其中，在 b) 的工序中，使用离心薄膜蒸发器进行解聚反应。

[0019] (5) 根据 (1) ～ (4) 中任一项所述的方法，其中，还包含通过缩合乳酸而合成乳酸低聚物的工序。

[0020] (6) 一种聚乳酸的制造方法，包含：通过使用 (1) ～ (5) 中任一项所述的方法对乳酸低聚物进行解聚而制造丙交酯，并对得到的丙交酯进行开环聚合的步骤。

[0021] (7) 一种丙交酯的制造装置，用于连续或间歇地制造丙交酯，其中，具有：解聚装置，其用于使乳酸低聚物发生解聚反应；催化剂再生装置，其用于使解聚装置内的残渣发生解聚反应而降低残渣中含有的乳酸低聚物的分子量，且具有比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器；蒸馏塔，其用于对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝。

[0022] (8) 根据 (7) 所述的装置，其中，还具有用于将在催化剂再生装置中生成的分子量降低了的乳酸低聚物向解聚装置传送的送液泵。

[0023] (9) 根据 (7) 或 (8) 所述的装置，其中，催化剂再生装置具有使熔融物即残渣薄层化的机构。

[0024] (10) 根据 (7) ～ (9) 中任一项所述的装置，其中，催化剂再生装置是离心薄膜蒸发器。

[0025] (11) 根据 (7) ～ (10) 中任一项所述的装置，其中，还具有用于缩合乳酸而制造乳酸低聚物的乳酸缩合装置。

[0026] (12) 一种聚乳酸的制造装置，用于连续或间歇地制造聚乳酸，其中，具有：(7) ～ (11) 中任一项所述的丙交酯的制造装置；用于对丙交酯进行开环聚合的开环聚合装置。

[0027] 根据本发明，能够提高催化剂的利用效率，提高解聚反应速度并高效地制造丙交

酯，从而能够进一步提高聚乳酸的品质。

[0028] 本说明书包含本申请的优先权的基础即日本特愿 2007-289

[0029] 664 号的说明书、权利要求书的范围及附图所记载的内容。

附图说明

[0030] 图 1 是示出本发明的聚乳酸制造装置的一实施方式的简图。

[0031] 图 2 是离心薄膜蒸发器的简图。

[0032] 图 3 是示出本发明的聚乳酸制造装置的一实施方式的简图。

[0033] 符号说明：

[0034] 1 乳酸供给装置

[0035] 2 送液泵

[0036] 3 乳酸浓缩装置

[0037] 4 送液泵

[0038] 5 浓缩乳酸缓冲罐

[0039] 6 送液泵

[0040] 7 乳酸缩合装置

[0041] 8 送液泵

[0042] 9 低聚物缓冲罐

[0043] 10 送液泵

[0044] 11 解聚装置

[0045] 12 蒸馏塔

[0046] 13 蒸馏塔下级

[0047] 14 送液泵

[0048] 15 丙交酯精制装置

[0049] 16 送液泵

[0050] 17 开环聚合装置

[0051] 18 回流器

[0052] 19 冷却器

[0053] 20 减压装置

[0054] 21 回流器

[0055] 22 冷却器

[0056] 23 减压装置

[0057] 24 冷凝器

[0058] 25 不纯物冷却器

[0059] 26 减压装置

[0060] 27 催化剂再生装置

[0061] 28 蒸馏塔

[0062] 29 蒸馏塔下级

[0063] 30 冷凝器

[0064] 31 不纯物冷却器

[0065] 32 减压装置

[0066] 33 送液泵

[0067] 34 催化剂再生装置

[0068] 35 蒸馏塔

[0069] 36 蒸馏塔下级

[0070] 37 冷凝器

[0071] 38 不纯物冷却器

[0072] 39 减压装置

具体实施方式

[0073] 本发明中，所谓乳酸低聚物是包含从乳酸的二聚物到分子量 5 万左右的乳酸聚合物的概念，但是在丙交酯的制造中投入解聚装置的乳酸低聚物的分子量是数均分子量，通常为 150 ～ 1 万，优选 500 ～ 5,000。

[0074] 在本发明中，所谓丙交酯表示通过从两分子乳酸脱出两分子水而生成的环式酯。乳酸包含 L- 乳酸、D- 乳酸。

[0075] 聚乳酸表示以乳酸为主要成分的聚合体，包含在聚 L- 乳酸均聚物、聚 D- 乳酸均聚物、聚 L/D- 乳酸共聚物这些聚乳酸中混合的其它酯结合形成性成分例如对羟羧酸、内酯类、二羧酸和二醇等进行共聚的共聚聚乳酸及添加物作为次要成分。作为添加物的例子，列举有防氧化剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填充剂、分型剂、可塑剂、其它类似的物质。所述共聚成分及添加剂的添加率为任意，但是主要成分是乳酸或从乳酸得来的物质，共聚成分及添加剂为 50 重量％以下，尤其优选 30％以下。

[0076] 在本发明中，所谓连续或间歇是在本技术领域中具有通常使用的意思，包含进行原料的供给和生成物的排出的时间带至少一部分重合的情况，和连续或间歇地进行原料的供给并连续或间歇地排出生成物的情况。

[0077] 本发明的丙交酯的制造方法包含 ：

[0078] a) 在解聚装置中使乳酸低聚物发生解聚反应而合成丙交酯的工序 ；

[0079] b) 在比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器中使解聚装置内的残渣发生解聚反应，使残渣中含有的乳酸低聚物的分子量降低的工序 ；

[0080] c) 对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝并回收的工序。

[0081] 本发明的丙交酯制造方法通过丙交酯装置实施，该丙交酯装置具有 ：

[0082] 解聚装置，其用于使乳酸低聚物发生解聚反应 ；

[0083] 催化剂再生装置，其用于使解聚装置内的残渣发生解聚反应而降低残渣中含有的乳酸低聚物的分子量，且具有比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器 ；

[0084] 蒸馏塔，其用于对通过解聚反应而作为气体生成的丙交酯进行冷凝。

[0085] 解聚装置至少具有反应器、乳酸低聚物供给口、丙交酯排出口及残渣排出口。而且，通常还设有温度计。作为反应器并未特别限制，能够使用纵型反应器、横型反应器或罐型反应器。作为搅拌叶片，能够使用桨叶片、涡轮叶片、锚叶片、双动作叶片、螺带叶片等。

[0086] 作为反应器的加热方法，在本技术领域中能够使用通常所用的方法，例如，在反应器外周部设置载热体套，通过反应器壁面进行传热，由此来加热反应液的方法，或者通过载热体向搅拌叶片的旋转轴内部传热，由此进行加热的方法等，所述方法可以单独使用或组合使用。

[0087] 解聚装置上通常设有减压装置，通常在 100Torr 以下，优选 10Torr 以下的减压环境下，通常加热到 120 ～ 250℃，优选 120 ～ 200℃，由此来实施乳酸低聚物的解聚反应。通过该解聚反应而作为气体生成丙交酯。

[0088] 在解聚反应中，根据需要，也可以添加用于解聚反应的催化剂。作为催化剂，能够使用现有公知的催化剂，例如，能够使用由金属或金属化合物构成的催化剂，所述金属或金属化合物是从由周期律表 IA 族、IIIA 族、IVA 族、IIB 族及 VA 族构成的组中选择的。

[0089] 作为属于 IA 族的物质，能够列举有例如碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属弱酸盐（例如乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0090] 作为属于 IIIA 族的物质，能够列举有例如乙醇铝、异丙醇铝，氧化铝、氯化铝等。

[0091] 作为属于 IVA 族的物质，能够列举有例如有机锡系的催化剂（例如、2- 乙基己酸锡、乳酸锡、酒石酸锡，二辛酸锡，二硬脂酸锡，二油酸锡，α - 萘酸锡，β - 萘酸锡，异辛酸锡等）之外，锡粉末、氧化锡、卤化锡等。

[0092] 作为属于 IIB 族的物质，能够列举有例如锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌系化合物。

[0093] 作为属于 IVB 族的物质，能够列举有例如钛酸四异丙酯等钛系化合物、锆异丙醇等锆系化合物等。

[0094] 上述物质中，优选使用异辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物。

[0095] 所述催化剂的使用量相对于乳酸低聚物为 0.01 ～ 20 重量%，优选 0.05 ～ 15 重量%，更优选 0.1 ～ 10 重量%左右。

[0096] 在解聚装置内，在乳酸低聚物的解聚反应的同时，也进行逆反应即开环聚合反应。因此，反应进行时乳酸低聚物的分子量增大，反应液的粘度也增大。反应液的粘度增大时，混入反应液中的解聚催化剂的分散性恶化，解聚反应的反应速度降低，因此丙交酯的生成效率降低。因此排出含有分子量增大了的乳酸低聚物的残渣，在其它的反应装置中使所述残渣发生解聚反应，由此使乳酸低聚物的分子量降低。用于使乳酸低聚物的分子量降低的解聚反应与前一级的解聚装置为同样的压力及温度条件，但是在比前一级的解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积大的反应容器中实施。

[0097] 在具有比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积（比表面积）大的反应容器的反应装置中，通过使残渣发生解聚反应，使从残渣生成的丙交酯迅速脱挥。其结果，从化学平衡出发，开环聚合反应的速度降低，分子量增大效果也降低。并且，残渣中含有的乳酸低聚物的分子量也降低。残渣中含有的乳酸低聚物的分子量降低时，粘度降低，对催化剂活性的扩散速度的影响变小，因此催化剂活性提高。因此，解聚反应的反应速度提高。因此，将使残渣含有的乳酸低聚物的分子量降低的工序中使用的反应装置、即具有比解聚装置的反应容器的每单位液量的蒸发面积（比表面积）大的反应容器的反应装置称为催化剂再生装置。

[0098] 在此，残渣是指作为解聚装置中的解聚反应的结果而残留在反应器中的含有较高分子量的乳酸低聚物及解聚催化剂的粘度高的反应液。更具体来说，是指含有数均分子量通常 5000 ～ 30000、优选 5000 ～ 10000 的乳酸低聚物的反应液。残渣除乳酸低聚物及催化剂之外，还包含未反应的乳酸、聚乳酸、水、丙交酯等。残渣以成为「向解聚装置投入的乳酸低聚物的质量 - 生成的丙交酯的质量＝残渣的质量」的量从解聚装置抽取并向催化剂再生装置传送即可。

[0099] 催化剂再生装置只要比解聚装置的比表面积大即可，可以使用任何装置，但是至少具有反应器、残渣供给口、丙交酯排出口及残渣排出口。而且，通常还设有温度计。作为反应器，可以是纵型也可以是横型，但是优选具有使用外力使熔融物即残渣薄层化的机构的装置。使用外力使熔融物即残渣薄层化的机构换言之是施加离心力的机构，具体来说，列举有设有叶片的转子。作为催化剂再生装置的一例，列举有离心薄膜蒸发器等。在本发明中，所谓离心薄膜蒸发器是在固定的装置壳体内使叶片旋转而施加离心力的装置，使供给到装置内的反应液在离心力的作用下与装置壳体内部接触而形成液膜，通过来自装置壳体外表面的加热而促进蒸发。离心力在设有转子的固定的装置壳体内通过旋转的叶片施加给乳酸低聚物，该转子设有叶片。离心薄膜蒸发器具有能够缩小设备规模和通过叶片与壳体之间的间隙宽度及叶片的旋转控制能够控制液膜厚度等长处。离心薄膜蒸发器的简图如图 2 所示。叶片通常是与转轴平行的板状的部件并从旋转轴呈放射状设置。也可以使用对上述叶片施加扭力而形成为螺旋状的部件。离心薄膜蒸发器可以是旋转轴相对于地面水平的部件，也可以是垂直的部件，还可以是其中间角度的部件。

[0100] 关于横型的离心薄膜蒸发装置，能够使催化剂滞留在装置内，在转子、叶片的运转的作用下使催化剂分散在熔融的乳酸低聚物中。因此，即使从装置的一端连续供给熔融乳酸低聚物，只要其与丙交酯蒸气的排出量一致就能够将滞留量保持为恒定，因此不必从另一端进行连续排出。由于熔融乳酸低聚物的解聚后的残渣蓄积而使滞留量增大时，也可以间歇地排出装置内的液体而向装置内新添加催化剂，再次开始运转。

[0101] 离心薄膜蒸发器尤其具备以下优点。首先，由于蒸发能力大，因此适合于较高粘度的物质的处理。这是由于通过旋转叶片将液体形成为均匀的薄膜，并进行强力搅拌而在高粘度物质中也取得较大的传热系数的缘故。接下来，由于能够缩短滞留时间，因此适合于热不稳定物质的处理。这是由于以薄膜处理液体，能在极短时间内浓缩到规定的浓度的缘故。并且，能够对应于真空蒸发，因此适合于热不稳定物质或高沸点物质的处理。这是由于通过以薄膜处理液体不会产生流体高差引起的沸点上升，而能够在系统内的真空度的沸点下使其蒸发的缘故。而且，不会附着水垢（附着物）而能够连续运转。这是由于液体在旋转叶片的搅拌下，传热面总是更新为新液体的缘故。而且，在旋转叶片的作用下飞散到离心薄膜蒸发器内的液滴由于离心力而被压回到旋转叶片上的液膜上并被吸收，因此能够防止催化剂成为液滴而从催化剂再生装置飞散排出的情况。

[0102] 在本发明中，使用离心薄膜蒸发器作为催化剂再生装置时，与罐式反应器相比，由于相对于装置体积的蒸发面积大，因此能够将装置形成为小型化。并且，在短时间内乳酸低聚物的温度容易上升，能够从几分钟到几十分钟之间完成解聚反应。而且由于液膜薄，因此生成的丙交酯的气化非常早。因此，由乳酸低聚物的异构化反应生成的光学异构体及乳酸低聚物的热分解生成的不纯物少，从而能够得到纯度高的丙交酯。而且，与开环聚合反应相

比，由于解聚反应的反应速度快，因此乳酸低聚物的分子量降低且粘度降低。其结果，催化剂的活性恢复，进而促进解聚反应。

[0103] 根据情况，通过使用送液泵等使从催化剂再生装置排出的残渣返回解聚装置，能够进一步提高反应的收获率。从催化剂再生装置排出的残渣是包含分子量降低了的乳酸低聚物及解聚反应的催化剂在内的反应液，还包含乳酸、水、聚乳酸及丙交酯等。该残渣由于粘度低而催化剂活性恢复。该残渣中含有的分子量降低了的乳酸低聚物通常具有 2000 ～ 10000，优选 2000 ～ 5000 的数均分子量。

[0104] 催化剂再生装置中通常设有减压装置，通常在 100Torr 以下，优选 10Torr 以下的减压环境下，通常加热到 120 ～ 250℃，优选 120 ～ 200℃来实施残渣的解聚反应。通过该解聚反应，低聚物的分子量减少，残渣的粘度降低，因此残渣中含有的催化剂的活性恢复，从而促进解聚反应。而且，丙交酯作为气体而生成。而且，解聚装置中的反应液不会成为过高粘度，从而在实施连续反应的方面有利。

[0105] 在催化剂再生装置中，由于当解聚反应进行而丙交酯蒸发时，催化剂浓度相对增大，因此丙交酯的光学纯度降低。这是由于丙交酯的光学纯度降低与催化剂浓度及滞留时间成比例的缘故。因此，根据需要在残渣的粘度降低了某种程度的时刻排出残渣，也可以废弃或使其向解聚装置回流。催化剂再生装置也可以设置多级，这种情况下，从最后级的催化剂再生装置排出的残渣能够回流到解聚装置或比最后级前一级的催化剂再生装置。催化剂再生装置的比表面积优选越靠后一级越大。

[0106] 含有在解聚装置或催化剂再生装置中作为气体而生成的丙交酯的蒸气被排出到解聚装置外，而被导入蒸馏塔。在蒸馏塔中，丙交酯被冷凝并回收，优选向丙交酯精制装置传送。也可以通过将制冷剂的温度控制为适当，而在第一级的蒸馏塔中仅使乳酸低聚物冷凝并使丙交酯蒸气通过，在更下级的蒸馏等（蒸馏塔下级）中冷凝并回收丙交酯。在此，也可以使冷凝了的乳酸低聚物回流，返回乳酸缩合装置、乳酸浓缩装置、解聚装置、催化剂再生装置等。

[0107] 关于蒸馏塔，优选隔上金属管而使蒸气与制冷剂间接接触的表面冷凝器。这是由于丙交酯及乳酸低聚物与含有水的制冷剂直接接触时会分解而生成酸的缘故。这不仅作为酸催化剂而阻碍开环聚合反应的进展，而且有可能引起蒸馏塔等的材料腐蚀。相对于丙交酯及乳酸低聚物，使用非活性的物质作为制冷剂的情况并不局限于上述情况，但是这种情况下，优选使制冷剂充分干燥并使湿度降低。

[0108] 在蒸馏塔中分离的乳酸低聚物也可以返回乳酸浓缩装置、浓缩乳酸缓冲罐、乳酸缩合装置、低聚物缓冲罐、解聚装置入口等中的任一个。然而，在蒸馏塔中与丙交酯分离了的乳酸低聚物由于解聚反应而存在分子量变得非常小的情况。将此种低分子量乳酸低聚物原封不动的投入解聚装置的情况不优选，但是优选通过使其再次缩合而提高分子量来提高丙交酯的收获率。即，优选使低分子量乳酸低聚物返回乳酸缩合装置而发生缩合反应。而且，为了在根据分子量使乳酸低聚物分离后使其回流，也可以将蒸馏塔形成为多级化。并且，优选使低分子量乳酸低聚物返回乳酸浓缩装置、浓缩乳酸缓冲罐、乳酸缩合装置中至少一个，并使高分子量乳酸低聚物返回乳酸缩合装置、乳酸低聚物缓冲罐、解聚装置入口中至少一个。

[0109] 本发明的丙交酯的制造方法还可以包含对成为原料的乳酸低聚物进行合成的工

序，即通过缩合乳酸来合成乳酸低聚物的工序。这种情况下，乳酸也可以使用通过现有公知的方法制造的乳酸的任一种，但是优选水分含量少的乳酸。通过使用此种乳酸，能够缩短用于使乳酸中含有的水分蒸发而进行浓缩的工序，在成本方面有利。

[0110] 乳酸中原来含有的水分优选通过加热使其蒸发来除去。原料乳酸中含有的水分可以在乳酸缩合工序中与由乳酸的缩合反应生成的水分一起除去，也可以从原料乳酸预先除去水分，在对乳酸进行了浓缩后，对其施加乳酸缩合工序。

[0111] 前者的情况下，将原料乳酸向乳酸缩合装置直接输送而进行乳酸缩合反应，在后者的情况下，将乳酸浓缩装置与乳酸缩合装置直列连接，在前一级的乳酸浓缩装置中加热乳酸而使水分蒸发后，将得到的乳酸浓缩物向乳酸缩合装置输送而进行乳酸缩合反应。也可以在乳酸缩合装置或乳酸浓缩装置的前一级设置乳酸供给装置，从这里向任一装置供给乳酸。

[0112] 在乳酸缩合装置中，通过加热乳酸来生成乳酸低聚物。在乳酸缩合反应中，得到的乳酸低聚物的分子量成为适合于投入上述解聚装置的分子量。即，得到的乳酸低聚物的分子量以数均分子量通常为 150 ～ 1 万，优选 500 ～ 5,000 的方式进行反应。乳酸缩合反应通常在压力 100Torr 以下，优选 10Torr 以下，更优选 1Torr 以下，通常通过慢慢地升温到 160 ～ 220℃，优选 170 ～ 200℃而实施。通过尽可能地缩短加热时间，能够抑制乳酸及低聚物的热分解。

[0113] 在乳酸缩合反应中，根据需要，也可以添加用于乳酸缩合反应的催化剂。作为催化剂，能够使用现有公知的物质，能够列举有例如有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡，二棕榈酸锡，二硬脂酸锡，二油酸锡，α－萘酸锡，β－萘酸锡，异辛酸锡等）及锡粉末等。设置上述乳酸供给装置时，也可以预先在乳酸供给装置中添加所述催化剂。

[0114] 乳酸缩合装置至少具有反应器、供给口及排出口。而且，乳酸缩合装置中通常设有用于使反应器内部减压的减压装置及温度计。作为反应器，并未特别限制，可以是纵型反应器、横型反应器或罐型反应器。作为搅拌叶片能够使用桨叶片、涡轮叶片、锚叶片、双动作叶片、螺带叶片等。

[0115] 作为反应器中的加热方法，在本技术领域中能够使用通常所用的方法，例如在反应器外周部设置载热体套，通过反应器壁面传热，由此加热反应液的方法，或者使载热体通过搅拌叶片的旋转轴内部，利用传热来加热的方法等各种各样的方法，所述方法可以单独使用或组合使用。

[0116] 利用缩合反应得到的乳酸低聚物可以先蓄积在作为缓冲罐的乳酸低聚物供给装置等之后向解聚装置输送，也可以直接向解聚装置输送。连续实施解聚反应时，优选将乳酸低聚物蓄积在乳酸低聚物供给装置之后向解聚装置连续输送。

[0117] 在一实施方式中，本发明涉及聚乳酸的制造方法，该聚乳酸的制造方法包含通过上述方法制造丙交酯并对得到的丙交酯进行开环聚合的情况。

[0118] 在开环聚合装置中，在非活性气体氛围下，通常加热到 120 ～ 250℃，优选 120 ～ 200℃，由此实施丙交酯的开环聚合反应。通过该开环聚合反应生成聚乳酸。通过开环聚合反应得到的聚乳酸的分子量是重量平均分子量，通常为 10 万～ 50 万，优选 20 ～ 30 万。

[0119] 开环聚合装置至少具有反应器、丙交酯供给口及聚乳酸排出口。而且，通常还设有

温度计。作为反应器并未特别限制，能够使用纵型反应器、横型反应器或罐型反应器，也可以将两个以上的反应器直列连接。作为搅拌叶片，能够使用桨叶片、涡轮叶片、锚叶片、双动作叶片，螺带叶片等。

[0120] 作为反应器中的加热方法，在本技术领域中能够使用通常所用的方法，例如，在反应器外周部设置载热体套，通过反应器壁面传热，由此加热反应液的方法，或者通过反应器内部的传热管（线圈）传热，由此进行加热的方法等，所述方法可以单独使用或组合使用。

[0121] 作为开环聚合反应的催化剂，也可以根据需要而使用与用于解聚反应的催化剂相同的催化剂。作为催化剂，能够使用现有公知的物质，能够使用由金属或金属化合物构成的催化剂，所述金属或金属化合物是从例如由周期律表 IA 族、IIIA 族、IVA 族，IIB 族及 VA 族构成的组中选择的。

[0122] 作为属于 IA 族的物质，能够列举有例如碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属弱酸盐（例如乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0123] 作为属于 IIIA 族的物质，能够列举有例如乙醇铝、异丙醇铝、氧化铝、氯化铝等。

[0124] 作为属于 IVA 族的物质，能够列举有例如有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘酸锡、β－萘酸锡、异辛酸锡等）之外，锡粉末、氧化锡、卤化锡等。

[0125] 作为属于 IIB 族的物质，能够列举有例如锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌系化合物。

[0126] 作为属于 IVB 族的物质，能够列举有例如钛酸四异丙酯等钛系化合物、锆异丙醇等锆系化合物等。

[0127] 所述物质中，优选使用异辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物。

[0128] 所述催化剂的使用量相对于丙交酯为 1 ～ 2000ppm，优选 5 ～ 1500ppm，更优选 10 ～ 1000ppm 左右。

[0129] 在开环聚合反应中，以分子量的调整等为目的，也可以根据需要，添加用于开环聚合反应的聚合开始剂。作为聚合开始剂，能够使用 1- 十二烷醇等乙醇类的具有氢氧基的物质。

[0130] 本发明的丙交酯制造装置及聚乳酸制造装置在本技术领域中能够形成为惯用的结构，本行业者能够适当组合其它需要的装置。因此，本发明的丙交酯制造装置除上述的解聚装置、催化剂再生装置、蒸馏塔、送液泵及乳酸缩合装置之外，还具有乳酸供给装置、乳酸浓缩装置、浓缩乳酸缓冲罐、低聚物缓冲罐、蒸馏塔下级及丙交酯精制装置等。

[0131] 图 1 示出本发明的包含丙交酯制造装置的聚乳酸制造装置的一实施方式。该装置从反应路径上游侧，以乳酸供给装置 1、送液泵 2、乳酸浓缩装置 3、送液泵 4、浓缩乳酸缓冲罐 5、送液泵 6、乳酸缩合装置 7、送液泵 8、低聚物缓冲罐 9、送液泵 10、解聚装置 11、蒸馏塔 12、蒸馏塔下级 13、送液泵 14、丙交酯精制装置 15、送液泵 16、开环聚合装置 17 的顺序进行配置，从解聚装置 11 的残渣排出口以催化剂再生装置 27、蒸馏塔 28、蒸馏塔下级 29 的顺序进行配置。

[0132] 图 1 所示的聚乳酸制造装置在乳酸浓缩装置中使乳酸中含有的水分蒸发而形成浓缩乳酸，在乳酸缩合装置中对浓缩乳酸进行缩合而生成乳酸低聚物，将得到的乳酸低聚

物在解聚装置中在减压下进行解聚而生成丙交酯后，使精制的丙交酯发生开环聚合而制造聚乳酸。

[0133] 乳酸从乳酸供给装置 1 供给，在乳酸浓缩装置 3 中除去水分而成为浓缩乳酸。浓缩乳酸经过浓缩乳酸缓冲罐 5 向乳酸缩合装置 7 供给，通过缩合反应而成为乳酸低聚物。乳酸低聚物经由低聚物缓冲罐 9 向解聚装置 11 传送，通过解聚反应而成为丙交酯，在蒸馏塔 12 中与低聚物分离后在蒸馏塔下级 13 中进行冷凝、回收。从丙交酯精制装置 15 排出的丙交酯向开环聚合装置 17 传送。在开环聚合装置 17 中，在非活性气体氛围下，进行丙交酯的开环聚合反应，制造聚乳酸。从解聚装置 11 排出的残渣向催化剂再生装置 27 传送。从催化剂再生装置 27 排出的丙交酯经由蒸馏塔 28、蒸馏塔下级 29 而向开环聚合装置 17 传送。

[0134] 以下，更详细地说明图 1 所示的实施方式。

[0135] 在乳酸浓缩装置 3 中，通过加热使乳酸中含有的水分蒸发。加热是在氮气流通下，在 120 ～ 150℃下进行。在乳酸浓缩反应中，水分及乳酸作为气体而产生。所述气体进入回流器 18，乳酸被从气体中除去而向乳酸浓缩装置 3 回流。

[0136] 在乳酸浓缩装置 3 中制造的浓缩乳酸经由浓缩乳酸缓冲罐 5 向乳酸缩合装置 7 传送。

[0137] 在乳酸缩合装置 7 中进行乳酸的缩合反应，伴随于此，使产生的水分蒸发。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下进行。在乳酸缩合反应中，水分、乳酸、低分子量乳酸低聚物及其分解产生的丙交酯作为气体而产生。它们从乳酸缩合装置 7 向减压装置 23 移动。所述气体进入回流器 21，乳酸、低分子量乳酸低聚物、丙交酯被从气体中除去而回流到乳酸缩合装置 7。

[0138] 在乳酸缩合装置 7 中生成的乳酸低聚物向解聚装置 11 传送。

[0139] 在解聚装置 11 中，进行低聚物的解聚反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下使乳酸低聚物与解聚催化剂接触而进行。通过该反应生成的气体丙交酯向蒸馏塔 12 传送。

[0140] 在蒸馏塔 12 中通过冷却气体丙交酯而使丙交酯中含有的乳酸低聚物等不纯物液化，将作为气体的丙交酯向蒸馏塔下级 13 传送。与丙交酯分离了的乳酸低聚物由于解聚反应而分子量变小的情况较多。为了提高丙交酯的收获率，优选使此种低分子量乳酸低聚物再次缩合并进行利用，因此使其回流到乳酸缩合装置 7。

[0141] 气体丙交酯在蒸馏塔下级 13 中被冷却、冷凝后向丙交酯精制装置 15 传送。含有较多的与丙交酯分离了的水蒸气的气体进入冷凝器 24，乳酸、低分子量乳酸低聚物、丙交酯被从气体中除去而回流到蒸馏塔下级 13。

[0142] 在冷凝器 24 中未冷凝的蒸气进入不纯物冷却器 25，在此被冷凝、液化。液化了的不纯物通常废弃的情况较多。在不纯物冷却器 25 中未被冷凝的气体经过减压装置 26 向系统外排出。

[0143] 从丙交酯精制装置 15 排出的丙交酯向开环聚合装置 17 传送。在开环聚合装置 17 中进行丙交酯的开环聚合反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下使丙交酯与开环聚合催化剂及聚合开始剂接触而进行。

[0144] 在催化剂再生装置 27 中，为了使从解聚装置 11 排出的残渣的分子量降低，而进行解聚反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下进行。由于残渣中已经含

有解聚催化剂，因此通过放置在上述环境下来进行解聚反应。通过该反应而生成的气体丙交酯向蒸馏塔 28 传送，含有催化剂的残渣向解聚装置 11 回流，但是在判断为对含有不纯物较多的等解聚反应不起作用时也可以废弃。

[0145] 接下来，说明图 3 所示的实施方式。

[0146] 在乳酸浓缩装置 3 中，通过加热使乳酸中含有的水分蒸发。加热是在氮气流通下且在 120 ～ 150℃下进行。

[0147] 在乳酸浓缩反应中，水分、乳酸作为气体而产生。所述气体进入回流器 18，乳酸被从气体中除去而回流到乳酸浓缩装置 3。

[0148] 在乳酸浓缩装置 3 中制造的浓缩乳酸经过浓缩乳酸缓冲罐 5 向乳酸缩合装置 7 传送。

[0149] 在乳酸缩合装置 7 中进行乳酸的缩合反应，伴随于此，使产生的水分蒸发。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下进行。在乳酸缩合反应中，水分、乳酸、低分子量乳酸低聚物及其分解产生的丙交酯作为气体而产生。它们从乳酸缩合装置 7 向减压装置 23 移动。所述气体进入回流器 21，乳酸、低分子量乳酸低聚物、丙交酯被从气体中除去而回流到乳酸缩合装置 7。

[0150] 在乳酸缩合装置 7 中生成的低聚物向解聚装置 11 传送。

[0151] 在解聚装置 11 中进行低聚物的解聚反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下使乳酸低聚物与解聚催化剂接触而进行。通过该反应生成的气体丙交酯向蒸馏塔 12 传送。

[0152] 在蒸馏塔 12 中通过冷却气体丙交酯而使丙交酯中含有的乳酸低聚物等不纯物液化，作为气体的丙交酯向蒸馏塔下级 13 传送。与丙交酯分离了的乳酸低聚物由于解聚反应而分子量变小的情况较多。为了提高丙交酯的收获率，优选使分子量小的低聚物再次缩合而进行利用，因此与丙交酯分离了的低分子量低聚物回流到乳酸缩合装置 7。

[0153] 气体丙交酯在蒸馏塔下级 13 中被冷却、冷凝后向丙交酯精制装置 15 传送。含有较多与丙交酯分离了的水蒸气的气体进入冷凝器 24，乳酸、低分子量乳酸低聚物、丙交酯被从气体中除去而回流到蒸馏塔下级 13。

[0154] 在冷凝器 24 中未被冷凝的蒸气进入不纯物冷却器 25，并在此被冷凝、液化。液化了的不纯物通常被废弃的情况较多。在不纯物冷却器 25 中未被冷凝的气体经过减压装置 26 向系统外排出。

[0155] 从丙交酯精制装置 15 排出的丙交酯向开环聚合装置 17 传送。

[0156] 在开环聚合装置 17 中进行丙交酯的开环聚合反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下使丙交酯与开环聚合催化剂及聚合开始剂接触而进行。

[0157] 在催化剂再生装置 27 中，为了使从解聚装置 11 排出的残渣的分子量降低而进行解聚反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下进行。由于残渣中已经含有解聚催化剂，因此通过放置在上述环境下来进行解聚反应。将通过该反应生成的气体丙交酯向蒸馏塔 28 传送，并将含有催化剂的残渣向催化剂再生装置 34 传送，但是在判断为对含有较多的不纯物的等解聚反应不起作用时也可以废弃。

[0158] 在催化剂再生装置 34 中为了使从催化剂再生装置 27 排出的残渣的分子量进一步降低，而进行解聚反应。反应在减压到 10torr 以下且在 120 ～ 250℃的温度下进行。由于

在残渣中已经含有解聚催化剂，因此通过放置在上述环境下来进行解聚反应。将通过该反应生成的气体丙交酯向蒸馏塔 35 传送，并将含有催化剂的残渣向解聚装置 11 或催化剂再生装置 27 传送，但是在判断为对含有较多不纯物的等解聚反应不起作用时也可以废弃。

实施例

[0159] [实施例 1]

[0160] 使用图 1 所示的聚乳酸制造装置，进行聚乳酸的制造。作为原料，将数均分子量 630 的乳酸低聚物投入到解聚装置 11 中。解聚装置 11 中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。解聚装置 11 中的乳酸低聚物的滞留时间为 5 小时，液膜厚度（液深）为 5cm，催化剂 (2- 乙基己酸锡）浓度为 0.7kg/m^3。

[0161] 催化剂再生装置 27 中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。

[0162] 解聚工序中的光学异构体化率的增加为 0.9％（在丙交酯精制装置 15 之前测定）。

[0163] 在此，低聚物的滞留时间被定义为在熔融低聚物的供给流量与从解聚装置排出的蒸气的冷凝物流量相等且液膜厚度稳定化时的熔融低聚物供给流量 / 低聚物解聚装置 11 中的熔融低聚物滞留量。

[0164] 另外，通过使得到的丙交酯发生开环聚合反应而得到的聚乳酸的表示其品质的着色为 b 值 2.5，因此考虑到解聚时的丙交酯及低聚物的热分解的影响小。开环聚合装置 17 中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。开环聚合中的聚合开始剂的浓度为 700ppm。得到的聚乳酸的重量平均分子量为 200000 左右。

[0165] 从以上可知，在本发明中解聚反应高效率地进展，丙交酯的光学纯度降低少，从而能得到纯度高的丙交酯。而且，使以往废弃的残渣的粘度降低，使催化剂活性再生，由此能够使残渣向解聚装置回流，并且通过从残渣生成丙交酯，能够提高收获率及使设备稳定运转。并且，作为所述结果，得到了高品质的聚乳酸。

[0166] [实施例 2]

[0167] 使用图 3 所示的聚乳酸制造装置，进行聚乳酸的制造。

[0168] 作为原料，将数均分子量 630 的乳酸低聚物投入到解聚装置 11 中。解聚装置 11 中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。解聚装置 11 中的乳酸低聚物的滞留时间为 5 小时，液膜厚度（液深）为 5cm，催化剂 (2- 乙基己酸锡）浓度为 0.7kg/m^3。

[0169] 催化剂再生装置 27 中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。

[0170] 解聚工序中的光学异构体化率的增加为 0.9％（在丙交酯精制装置 15 之前测定）。

[0171] 在此，低聚物的滞留时间被定义为在熔融低聚物的供给流量与从解聚反应器排出的蒸气的冷凝物流量相等且液膜厚度稳定化时的熔融低聚物供给流量 / 低聚物解聚装置 11 中的熔融低聚物滞留量。

[0172] 另外，通过使得到的丙交酯发生开环聚合反应而得到的聚乳酸的着色为 b 值 2.5，因此考虑到解聚时的丙交酯及低聚物的热分解的影响小。开环聚合装置 17 中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。开环聚合中的聚合开始剂的浓度为 700ppm。得到的聚乳酸的重量平均分子量为 200000 左右。

[0173] 从以上可知，在本发明中解聚反应高效率地进行，丙交酯的光学纯度降低少，从而能得到纯度高的丙交酯。而且，通过使以往废弃了的残渣的粘度降低并使催化剂活性再生，能够使残渣向解聚装置回流，并且通过从残渣生成丙交酯，能够提高收获率及使设备稳定运转。并且，作为所述结果，得到了高品质的聚乳酸。

[0174] [比较例]

[0175] 使用与实施例 1 及 2 相同的数均分子量 630 的乳酸低聚物，在没有催化剂再生装置的现有的装置中进行批方式的解聚。在解聚时间 10 小时，初始液面高度 80cm，初始催化剂浓度 5kg/m^3 的条件下实施解聚反应。解聚反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。其结果，关于生成的丙交酯，解聚工序中的光学异构体化率的增加为 9％。

[0176] 通过使得到的丙交酯发生开环聚合反应而得到的聚乳酸的着色为 b 值 4.4。开环聚合装置中的反应在减压到 10torr 以下且在 200℃的温度下进行。开环聚合中的聚合开始剂的浓度为 700ppm。

[0177] 从所述结果可知，在没有催化剂再生装置的形态中，解聚反应无法有效进展，乳酸低聚物的异构化反应容易产生，乳酸低聚物的热分解中会产生不纯物，其结果，聚乳酸的品质降低。

[0178] 本说明书中引用的全部的发行物、专利及专利申请原封不动地作为参考而收入在本说明书中。

[0179] 产业上的可利用性

[0180] 根据本发明，通过使用催化剂再生装置使从解聚装置排出的残渣的粘度降低而使催化剂的活性恢复，从残渣中回收丙交酯，并且根据情况，能够使其回流到解聚装置，从而能够以高原料收获率且能够稳定地制造聚乳酸。

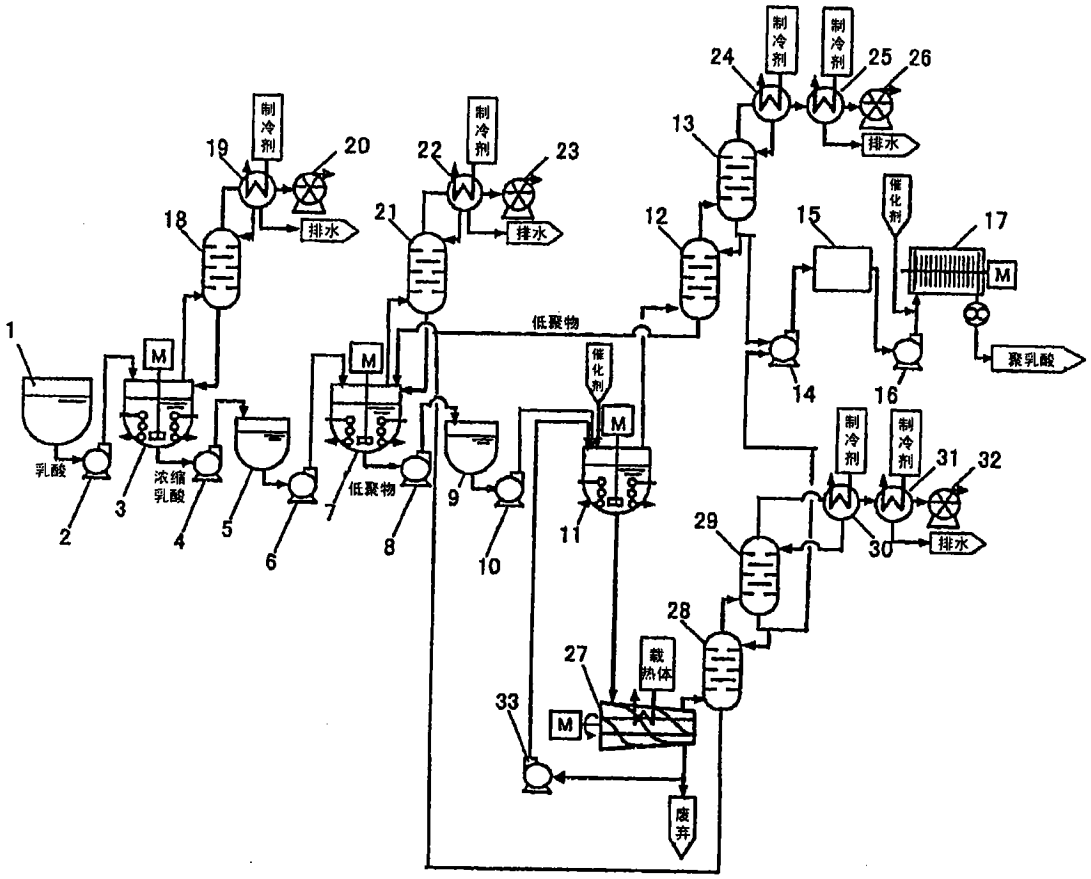


图 1

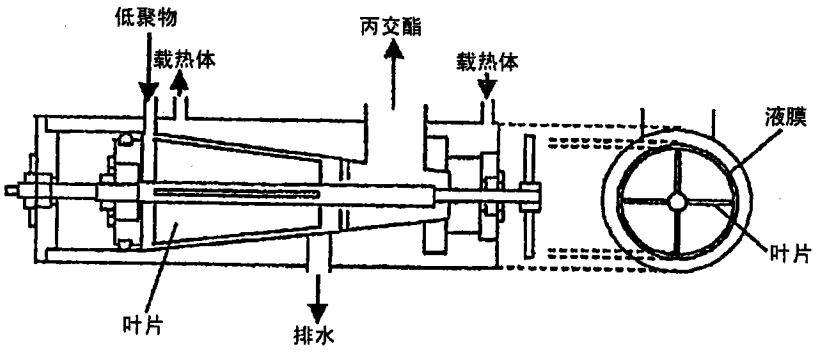


图 2

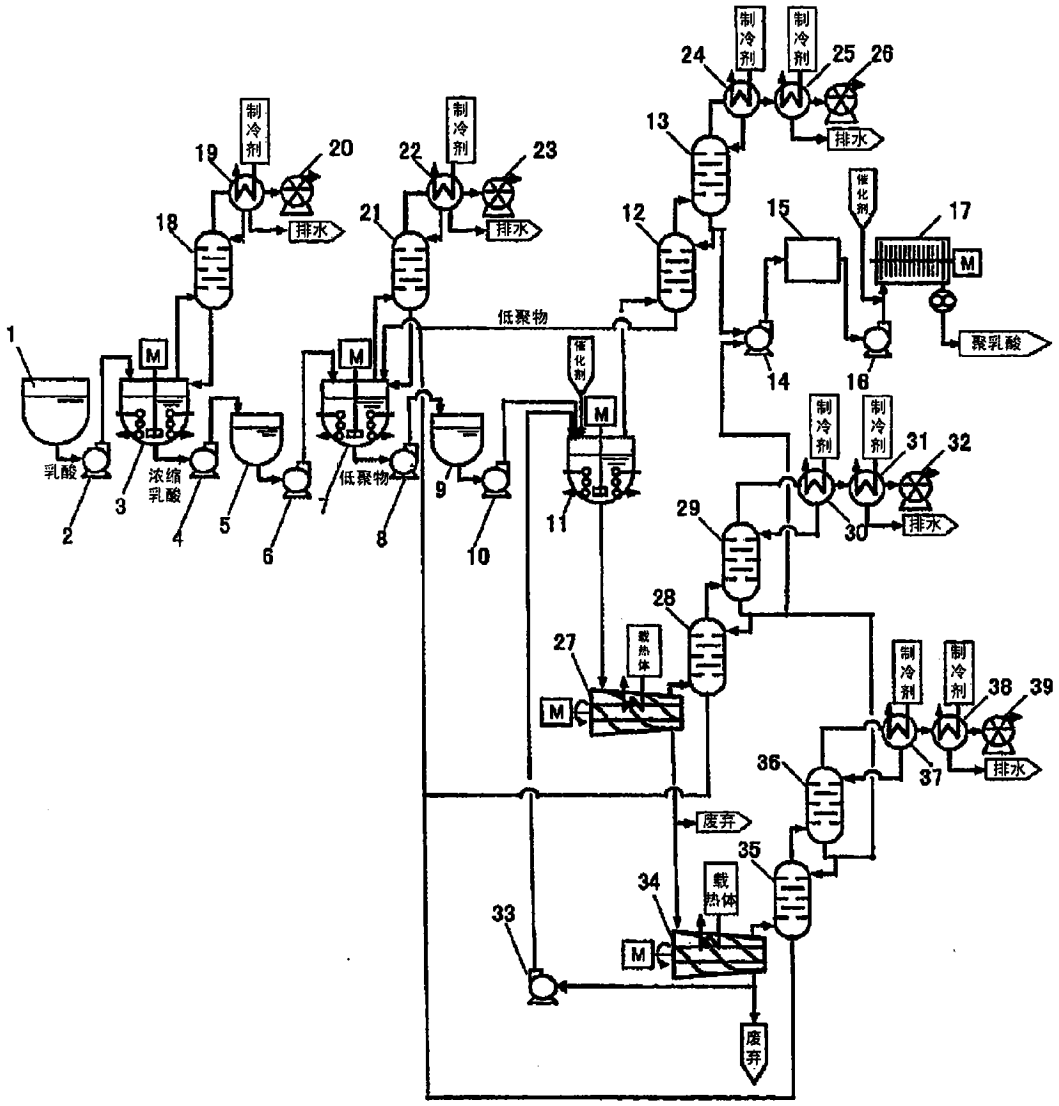


图 3